

一、问题描述与建模背景

本问题为三维数控非贯通切割下料优化问题，属于工业级三维矩形装箱问题。已知 3 种规格的长方体原材料，每种各 5 块；待切割工件共 7 种，允许 6 种姿态旋转摆放。子问题 1 的核心目标为：在不考虑工件产量约束的前提下，最大化原材料体积利用率，最小化废料体积。

二、符号定义（ q_m 指的是.....，其他同理； $\in$ 指的是.....）

1. 集合与参数原材料集合： $M = \{L01, L02, L03\}$

每个原材料数量： $q_m = 5$

原材料块集合： $B = \{b_{m,i} \mid m \in M, i = 1, \dots, q_m\}$ ，表示每种原材料的每一块（共 $|B| = \sum_{m \in M} q_m = 15$ 块）

工件集合： $J = \{J01, J02, \dots, J07\}$

原材料尺寸： (L_m, W_m, H_m)

工件尺寸： (l_j, w_j, h_j) （形态调整前）

原材料体积： $V_m = L_m \times W_m \times H_m$

工件体积： $v_j = l_j \times w_j \times h_j$

形态集合： $O = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 工件有 6 种长宽高排列方式

下标说明：

下标	含义	取值范围
m	原材料 类型 编号	$m \in M = \{L01, L02, L03\}$ ，共 3 种
b	具体的原材料 块 编号	$b \in B$ ，每种 5 块，共 15 块
j	工件 类型 编号	$j \in J = \{J01, \dots, J07\}$ ，共 7 种
k	同一工件类型的第 k 个 实例	$k = 1, \dots, K_j$ ， K_j 为工件 j 的总需求量

2. 决策变量

摆放决策变量： $place_{b,j,k} \in \{0, 1\}$ ，表示工件 j 的第 k 个实例是否摆放在原材料块 b 中（1 = 摆放，0 = 不摆放）

位置决策变量：

$x_{b,j,k} \in [0, L_m - l'_j]$ 工件在x轴的摆放起点坐标

$y_{b,j,k} \in [0, W_m - w'_j]$ 工件在y轴的摆放起点坐标

$z_{b,j,k} \in [0, H_m - h'_j]$ 工件在z轴的摆放起点坐标

姿态决策变量： $ori_{b,j,k} \in O$ 表示工件的摆放姿态，决定其实际占用尺寸
(l'_j, w'_j, h'_j)

三、数学模型建立

1. 目标函数（最大化材料利用率）

$$\max U = \frac{\sum_{b \in B} \sum_{j \in J} \sum_{k=1}^{K_j} v_j \cdot place_{b,j,k}}{\sum_{m \in M} q_m \cdot V_m}$$

其中：分子为所有已摆放工件的总体积；分母为所有原材料的总体积；等价目标为最小化废料体积：

$$\min \text{Waste} = \sum_{m \in M} q_m \cdot V_m - \sum_{b \in B} \sum_{j \in J} \sum_{k=1}^{K_j} v_j \cdot place_{b,j,k}$$

2. 约束条件（1）空间边界约束（工件不能超出原材料范围）

对于任意原材料块 b 中的工件实例，需满足：

$$\begin{cases} x_{b,j,k} + l'_j \leq L_m \\ y_{b,j,k} + w'_j \leq W_m \\ z_{b,j,k} + h'_j \leq H_m \end{cases}$$

其中 (l'_j, w'_j, h'_j) 为工件在形态 $ori_{b,j,k}$ 下的实际占用尺寸。

（2）不重叠约束（析取约束，工件互不干涉）

对于同一原材料块 b 中的任意两个不同工件实例 k 和 k' ，需至少满足以下条件之一：

$$\begin{aligned} & x_{b,j,k} + l'_j \leq x_{b,j',k'} \quad \vee \quad x_{b,j',k'} + l'_{j'} \leq x_{b,j,k} \\ \vee & \quad y_{b,j,k} + w'_j \leq y_{b,j',k'} \quad \vee \quad y_{b,j',k'} + w'_{j'} \leq y_{b,j,k} \\ \vee & \quad z_{b,j,k} + h'_j \leq z_{b,j',k'} \quad \vee \quad z_{b,j',k'} + h'_{j'} \leq z_{b,j,k} \end{aligned}$$

其中 $\vee$ 表示逻辑“或”。

直觉理解： 同一块原材料中放两个工件，它们不能互相穿透。只要在 x、y、z 任一方向上“一个完全在另一个的某一侧”（左/右、前/后、上/下），就算分开了，不重叠。公式用 $\vee$ 表达的就是：三个轴至少有一个方向完全分离即可。

（3）变量定义域约束

$$\begin{cases} place_{b,j,k} \in \{0,1\} \\ ori_{b,j,k} \in O \\ x_{b,j,k}, y_{b,j,k}, z_{b,j,k} \geq 0 \end{cases}$$

直觉理解： 这条约束不是限制工件怎么放，而是声明每个变量的"类型"——相当于编程里的类型定义。告诉求解器：摆放变量是 0/1 开关，姿态变量只能从 6 种里选，坐标不能为负。